

INFORMÀTICA

Els avanços tecnològics i digitals són una realitat en la societat del segle XXI, en un context en el qual els àmbits acadèmic, social i professional estan fortament condicionats pel desenrotllament de les tecnologies de la informació i de la comunicació, les possibilitats d'utilització i funcionalitats de les quals creixen a ritme exponencial. La generalització de l'ús de dispositius electrònics, tant fixos com mòbils, l'increment de la connectivitat i de l'amplària de banda de les connexions de dades, l'accés massiu a informació i servicis, i l'automatització progressiva de processos caracteritzen un entorn en transformació permanent que exigeix a l'alumnat l'adquisició de les competències per a utilitzar estes tecnologies de manera útil i eficient, i alhora, ètica i responsable.

La informàtica, entesa com a disciplina científica i tècnica, proporciona les bases conceptuals i procedimentals necessàries per a moure's amb solvència en este escenari, de manera que l'alumnat adquireisca habilitats per a construir coneixement significatiu mitjançant l'ús de ferramentes digitals, la resolució de problemes i el desenrotllament del pensament computacional. Al mateix temps, esta disciplina ha d'orientar-se cap a l'adquisició d'una sèrie d'hàbits, valors i pràctiques que afavorisquen el benestar de les persones i l'ús segur dels sistemes informàtics i de les xarxes de comunicació, i que eviten comportaments indesitjats en la xarxa.

En este context, la matèria optativa d'Informàtica en Batxillerat es planteja amb la finalitat d'oferir a l'alumnat una formació concorde amb els reptes que suposa la societat del segle XXI, i els canvis i avanços tecnològics constants, des d'una perspectiva eminentment pràctica i contextualitzada a l'àmbit acadèmic i domèstic de l'alumnat. Per a això, han de plantejar-se situacions d'aprenentatge que, en àmbits propis de la realitat de l'alumnat, proposen desafiaments i problemes davant dels quals s'hagen de buscar solucions tècniques adequades. Estes situacions d'aprenentatge han de promoure l'aprenentatge autònom, els mètodes de treball en equip, l'anàlisi i el treball col·laboratiu.

Des d'esta perspectiva, la matèria contribueix especialment al desenrotllament de la competència digital, i el pensament computacional forma part indispensable d'esta. També contribueix al desenrotllament de la competència STEM, ja que integra conceptes de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques en la generació de continguts i el disseny de solucions tecnològiques, i potencia la competència emprenedora i la iniciativa personal a través de les tasques plantejades, l'execució de les quals requereix mobilitzar la creativitat i la presa de decisions. Així mateix, mitjançant el desenrotllament d'hàbits relatius a un ús ètic dels mitjans informàtics i d'actituds responsables davant d'aspectes com la privacitat, la propietat intel·lectual o els riscos associats a l'ús inadequat de dispositius i xarxes, la matèria contribueix a l'enfortiment de la competència social, personal i d'aprendre a aprendre.

En el disseny del currículum d'esta matèria, s'ha tingut en consideració que la matèria puga resultar d'interès i ser cursada per alumnat de qualsevol de les modalitats de l'etapa de Batxillerat. Per a això, s'ha optat per la definició d'unes competències específiques, criteris d'avaluació i sabers bàsics de caràcter transversal en els dos cursos, si bé en el segon curs es combina esta transversalitat amb alguns aspectes amb major especialització en l'àmbit tecnològic. D'esta manera, la matèria contribueix a ampliar l'autonomia personal de l'alumnat, desenrotlla la seua capacitat d'anàlisi i fomenta el seu desenrotllament

integral com a ciutadans i ciutadanes capaces de moure's millor en un món en constant canvi i d'adaptar-se a este. Per a això, el currículum s'estructura en quatre competències específiques, quatre blocs de sabers bàsics en cada curs i els corresponents criteris d'avaluació associats a les competències específiques.

En el primer curs, la matèria introduïx l'alumnat en una visió estructurada dels sistemes informàtics, el seu funcionament i els seus components, comprenent tant el maquinari com el programari i la seua interacció. L'alumnat aprén a identificar components, a analitzar els més apropiats segons les prestacions necessàries i el cost, i posteriorment a muntar ordinadors d'ús domèstic i instal·lar el sistema operatiu i les aplicacions bàsiques. D'esta manera, no sols s'aborden coneixements tècnics bàsics, sinó també el desenrotllament d'habilitats d'anàlisi i resolució de problemes associats a la configuració d'equips informàtics domèstics. Posteriorment, la matèria tracta la generació de continguts en diferents formats amb aplicacions i ferramentes ofimàtiques, tant de manera individual com en entorns de treball col·laboratiu, seleccionant les ferramentes més adequades per a generar coneixement en forma de recursos digitals que, posteriorment, siguen objecte de difusió o publicació. Un altre eix és la introducció al pensament computacional i la programació, concebuts no sols com a habilitats tècniques, sinó com a competències transversals que afavorixen la creativitat i la capacitat d'analitzar situacions de la vida acadèmica o quotidiana des d'una perspectiva lògica, descompondre problemes, identificar patrons, formular algorismes i generar solucions que puguin ser transferibles a altres situacions. Finalment, en un món caracteritzat per la digitalització, ha de formar-se l'alumnat en l'ús ètic, segur i saludable de la tecnologia. Per a això, es tracten aspectes relacionats amb la ciutadania digital, la protecció de dades personals, la gestió de la identitat i de l'empremta digital i la propietat intel·lectual. Respecte als principals riscos associats a la presència en entorns digitals, també s'analitzen les mesures preventives i les bones pràctiques per a fer-los front.

En el segon curs, la matèria estén el coneixement sobre el funcionament dels sistemes informàtics a xarxes d'àrea local o sense fils d'àmbit domèstic, incloent tant coneixements tècnics com habilitats per al disseny i la configuració bàsica de xarxes senzilles, i en anàlisi i resolució de problemes. Quant als continguts digitals, s'aprofundix en l'ús d'aplicacions ofimàtiques o d'escriptori per a gestionar l'emmagatzematge de dades. Així mateix, l'alumnat analitza les limitacions d'estes aplicacions i la necessitat d'utilització de gestors de bases de dades com a solució a l'emmagatzematge, la gestió i l'explotació de dades en contextos més complexos, desenrotllant habilitats bàsiques quant a les funcionalitats d'estos gestors. D'altra banda, es tracta el pensament computacional i la programació des de l'anàlisi de problemes per a la resolució mitjançant algorismes, analitzant les diverses solucions alternatives, i mitjançant l'ús de llenguatges de programació estructurats i entorns de desenrotllament senzills. D'esta manera, es proporcionen a l'alumnat experiències d'aprenentatge significatiu en les quals la lògica, l'experimentació i la creativitat es combinen en el desenrotllament de xicotets projectes. Estes experiències també poden transferir-se a altres llenguatges de programació estructurats, web o orientats a objectes. Finalment, en este curs es reprenen els aspectes relatius a la seguretat, centrats en els sistemes informàtics, les aplicacions i les xarxes, identificant els principals riscos i amenaces per a la seguretat i adoptant mesures actives i passives que afavorisquen un ús segur.

Competències específiques

1. Muntar i configurar sistemes informàtics i xarxes en l'àmbit domèstic, aplicant els coneixements sobre els diferents elements i les seues característiques bàsiques, i documentant de manera bàsica el procés.

Esta competència específica mobilitza coneixements sobre els diferents elements d'un sistema informàtic i de les xarxes d'ordinadors, incloent la diferent tipologia, les característiques, la compatibilitat i el cost de cada element. A partir d'estos coneixements, esta competència engloba l'anàlisi dels components necessaris per a donar resposta a la instal·lació de sistemes informàtics i xarxes d'ordinadors d'àmbit domèstic, amb unes característiques concretes quant a cost i funcionalitat.

La competència fa referència també a l'àmbit de manipulació i al muntatge a xicoteta escala de components reals de sistemes informàtics i de xarxa, així com a les habilitats per a la instal·lació i configuració d'un sistema operatiu, a més d'un altre programari i d'elements de xarxa.

D'altra banda, esta competència pretén que l'alumnat puga transferir els coneixements i les habilitats adquirides, de manera que siga capaç de sintetitzar el procés de muntatge, instal·lació i configuració dels diferents elements, mitjançant l'elaboració de documentació.

Al llarg dels dos cursos, el primer curs se centra en els coneixements i les habilitats relatius als sistemes informàtics, mentres que el segon curs se centra en els corresponents a les xarxes d'ordinadors.

Esta competència específica es connecta amb les següents competències clau: STEM, CD, CE i CCL.

2. Generar, editar, emmagatzemar, publicar i explotar dades i continguts mitjançant aplicacions d'escriptori, en el núvol, ferramentes de treball col·laboratiu, sistemes d'intel·ligència artificial generativa i gestors de bases de dades.

Esta competència específica suposa que l'alumnat adquireisca els coneixements i les habilitats per a manejar de manera autònoma i en grup diverses ferramentes digitals orientades a la creació, gestió i difusió d'informació. Així, l'alumnat desenrotllarà estratègies que li permeten integrar estes ferramentes per a generar coneixement en les activitats acadèmiques i personals com a mitjans per a generar, estructurar i comunicar coneixement.

Per a això, ha de fer un ús apropiat de les funcionalitats que ofereixen les ferramentes ofimàtiques, aplicacions en el núvol, entorns de treball col·laboratiu, sistemes d'intel·ligència artificial generativa i gestors de bases de dades, atenent les necessitats i característiques de cada tasca, a fi de generar productes finals com ara textos estructurats, fulls de càlcul, presentacions electròniques o bases de dades, o que integren continguts de diversa tipologia.

Quant al treball en grup, esta competència específica inclou participar en processos de producció col·lectiva mitjançant ferramentes de col·laboració, per a contribuir a

l'elaboració de productes finals en diversos formats, així com publicar i difondre estos continguts en entorns digitals de manera eficaç i responsable.

La competència també comprén la utilització d'aplicacions d'escriptori i gestors de bases de dades, ja en el segon curs, per a l'emmagatzematge estructurat d'estes, així com la realització d'operacions bàsiques de consulta, inserció i actualització en bases de dades relacionals senzilles. En este àmbit, la competència inclou el coneixement de les característiques i limitacions de cada aplicació i gestor, per a la selecció del més adequat atenent una determinada finalitat. D'altra banda, inclou les habilitats per a connectar estes bases de dades amb programes desenrotllats per a l'explotació i presentació estructurada de la informació.

Esta competència específica es connecta amb les següents competències clau: STEM, CD, CE i CPSAA.

3. Analitzar problemes tècnics en contextos reals i aplicar tècniques de pensament computacional per a resoldre'ls, dissenyant i implementant programes informàtics mitjançant l'ús de tècniques i ferramentes de desenrotllament de programari.

Esta competència fa referència a l'aplicació dels principis del pensament computacional. El pensament computacional suposa la mobilització d'una sèrie d'habilitats que impliquen analitzar diferents problemes que l'alumnat trobarà tant en la seua vida acadèmica com en la professional, i dissenyar algorismes, mitjançant l'aplicació d'una sèrie de raonaments lògics, per a oferir de manera creativa una o diverses solucions alternatives a estos problemes. En este sentit, la programació és la màxima expressió d'este pensament computacional. Els llenguatges de programació constitueixen una ferramenta per al disseny d'estos algorismes contextualitzats en l'entorn de l'alumnat.

Per a l'adquisició d'esta competència, es planteja una progressió entre els dos cursos de l'etapa. Així, durant el primer curs esta competència específica implica que l'alumnat conega els principals elements d'un programa informàtic, així com els conceptes i aspectes més bàsics de la sintaxi d'un programa en un llenguatge de programació estructurat. Una vegada dispose d'estos coneixements, l'alumnat els aplicarà mitjançant desenrotllaments molt senzills de programes informàtics, en el llenguatge utilitzat, en contextos reals pròxims a l'alumnat.

Durant el segon curs de l'etapa, la competència específica suposa aprofundir en l'àmbit de la programació i de les habilitats pròpies del pensament computacional. L'alumnat analitzarà problemes i situacions en contextos de la vida acadèmica o quotidiana, i emprarà la creativitat per a fer anàlisis lògiques que deriven en el disseny d'algorismes que solucionen de manera adequada les situacions plantejades. Estos dissenys seran, posteriorment, objecte d'aplicació pràctica mitjançant el desenrotllament de programes senzills en almenys un llenguatge estructurat, en els quals l'alumnat implemente el codi i realitze les operacions de compilació, depuració, prova i correcció d'errors. Finalment, l'alumnat aplicarà els coneixements adquirits per a realitzar programes amb aplicació pràctica.

Esta competència específica es connecta amb les següents competències clau: STEM, CD i CE.

4. Exercir una ciutadania digital ètica i responsable, identificant els principals riscos i amenaces per a la salut i seguretat, així com les principals mesures i bones pràctiques per a fer front a estos, i analitzant l'impacte de la intel·ligència artificial i les tecnologies emergents en la societat.

Esta competència específica partix del coneixement, a través de la identificació dels principals riscos i amenaces tant en l'àmbit personal, comprenent aspectes com la salut o la privacitat, com en l'àmbit dels sistemes informàtics o en xarxa en l'àmbit domèstic. Per a fer front a estos riscos i amenaces, la competència també comprén, d'altra banda, la identificació de bones pràctiques i de mesures de prevenció i de seguretat, tant actives com passives, amb les quals puga fer-se front a les primeres o pal·liar-les. D'esta manera, en conjunt, l'alumnat ha de poder analitzar i valorar críticament els usos dels sistemes informàtics i en xarxa de caràcter domèstic, desenrotllant actituds proactives cap a un ús ètic i que fomenta el benestar digital de la ciutadania.

A més dels coneixements i les actituds indicats, la competència també inclou habilitats de manipulació consistents en la configuració bàsica de determinats elements de les aplicacions i sistemes que permeten un ús segur i respectuós d'estos.

Esta competència específica es connecta amb les següents competències clau: STEM, CD i CPSAA.

Informàtica I

Criteria d'avaluació

Competència específica 1.

1.1 Identificar els principals elements d'un sistema informàtic i les seues característiques, analitzant els elements més apropiats en funció del cost i de les necessitats de l'usuari.

1.2 Muntar elements de maquinari i instal·lar i configurar els aspectes bàsics del sistema operatiu i de les principals aplicacions en un sistema informàtic d'àmbit domèstic.

1.3 Sintetitzar el procés de muntatge i configuració d'un sistema informàtic mitjançant l'elaboració de documentació que resumeix el procés.

Competència específica 2.

2.1 Aplicar de manera adequada les principals funcionalitats dels processadors de textos, fulls de càlcul, presentacions i altres aplicacions de generació de continguts, per a crear, reelaborar i integrar continguts digitals, en diferents formats, seleccionant les ferramentes més adequades per a cada funcionalitat.

2.2 Utilitzar en xicotets grups de treball ferramentes de treball col·laboratiu per a generar productes finals, en diferents formats.

2.3 Difondre i publicar, individualment i en grup, continguts i productes finals, utilitzant les ferramentes i aplicacions més adequades per a cada tasca.

2.4 Integrar l'ús de les principals aplicacions de generació de continguts com a ferramenta de generació de coneixement en les diferents activitats acadèmiques i personals.

Competència específica 3.

3.1 Identificar l'estructura d'un programa informàtic i les seues diferents parts.

3.2 Conèixer les principals instruccions i característiques de la sintaxi d'almenys un llenguatge de programació estructurat.

3.3 Elaborar programes senzills que resolguen problemes, provant-los i depurant-los per a detectar errors i corregir-los.

Competència específica 4.

4.1 Analitzar i valorar críticament els beneficis i riscos de l'ús de sistemes informàtics i de la intel·ligència artificial, identificant els principals riscos i amenaces per a la salut i seguretat personal, així com les principals mesures i bones pràctiques per a fer-los front.

4.2 Desenrotllar hàbits i actituds proactives que afavorisquen l'ús ètic dels sistemes informàtics, de les aplicacions i de la intel·ligència artificial, i que fomenten el benestar digital de la ciutadania.

4.3 Configurar les condicions de privacitat de les aplicacions i xarxes socials per a protegir les dades personals i l'empremta digital pròpia.

Sabers bàsics

A. Maquinari i programari.

– Elements i components del maquinari de l'ordinador. Alimentació, placa base, processador, memòria, dispositius d'emmagatzematge i perifèrics. Muntatge, configuració i resolució de problemes. Elaboració de pressupostos d'un ordinador amb unes característiques donades.

– Seqüència d'arrancada de l'ordinador. El gestor d'arrancada. Configuració de la BIOS.

– Tipus de sistemes operatius: lliures i propietaris. Instal·lació de sistemes operatius i configuració bàsica. Usuaris i permisos. Elaboració de manuals d'instal·lació.

– Tipus de connectors. Controladors. Dispositius connectats: connexió i configuració de dispositius. Dispositius sense fils.

– Programari d'utilitat. Programari lliure i propietari. Tipus d'aplicacions. Requisits de les aplicacions. Instal·lació i prova d'aplicacions.

– Adaptadors de xarxa. Tipus de dispositius de connexió per cable i sense fil. Configuració bàsica i funcionament.

B. Contingut digital i treball col·laboratiu.

– Creació i edició de continguts. Ferramentes per a generació de continguts. Paquets ofimàtics d'escriptori i web. Sincronització de dispositius.

– Processadors de text. Estils, formats i plantilles. Taules i gràfics. Llistes i esquemes. Índexs i referències creuades. Combinació de documents.

- Fulls de càlcul. Fórmules i funcions. Gràfics.
 - Presentacions. Formats i plantilla. Text, imatges i multimèdia.
 - Creació d'imatges amb ferramentes de dibuix vectorial.
 - Ferramentes de treball col·laboratiu en xarxa. Ferramentes d'informàtica en el núvol (*cloud computing*).
 - Ferramentes de difusió i publicitat de continguts.
 - Disseny d'indicacions (*prompts*) amb ferramentes d'intel·ligència artificial generativa.
- C. Introducció a la programació.
- Conceptes bàsics.
 - Variables i sintaxi. Tipus de dades. Lectura i escriptura de dades. Estructures de control bàsiques.
 - Desenrotllament de programes senzills en llenguatges estructurats.
- D. Seguretat, ètica i benestar digital.
- Identitat digital i empremta digital. Espais digitals públics i privats.
 - Salut i benestar digital. Estratègies per a una convivència segura i saludable en l'àmbit digital. Situacions de violència i de risc en la xarxa. Mesures preventives i bones pràctiques en l'ús de xarxes socials.
 - La intel·ligència artificial. Riscos.
 - Propietat intel·lectual, drets d'autor i tipus de llicències.
 - La privacitat i la protecció de dades de caràcter personal.

Informàtica II

Criteris d'avaluació

Competència específica 1.

1.1 Identificar els principals elements d'una xarxa d'ordinadors i la seua tipologia i característiques, analitzant els elements més apropiats en funció del cost i de les necessitats de l'usuari.

1.2 Muntar i configurar els components d'una xarxa d'ordinadors, tant cablejada com sense fil, d'àmbit domèstic.

1.3 Sintetitzar el procés de muntatge i configuració d'una xarxa d'ordinadors mitjançant l'elaboració de documentació que resumeix el procés.

Competència específica 2.

2.1 Identificar les principals aplicacions d'escriptori, en el núvol, sistemes d'intel·ligència artificial i de gestió de bases de dades, incloent-hi les seues característiques i limitacions, i seleccionar l'alternativa més adequada per a una finalitat donada.

2.2 Realitzar operacions de manipulació d'informació en bases de dades i la connexió amb programes per a l'explotació, automatització i presentació de dades.

2.3 Publicar i difondre projectes digitals en plataformes web, assegurant la integritat de les dades i aplicant protocols de transferència segura.

Competència específica 3.

3.1 Aplicar tècniques de pensament computacional per a fer l'anàlisi lògica de problemes tècnics contextualitzats en situacions quotidianes de l'alumnat i dissenyar algorismes que oferisquen una solució adequada a estos problemes, valorant les diferents alternatives possibles.

3.2 Dissenyar l'estructura d'un programa informàtic que responga a una finalitat donada en situacions quotidianes de l'alumnat, planificant i estructurant la seqüència de tasques o instruccions que haurien d'executar-se.

3.3 Desenrotllar programes mitjançant un entorn de desenrotllament utilitzant programació estructurada o programació orientada a objectes.

3.4 Realitzar les operacions de compilació, depuració i correcció d'errors en programes desenrotllats en un llenguatge de programació estructurat o mitjançant programació orientada a objectes.

3.5 Dissenyar, desenrotllar i publicar solucions informàtiques i aplicacions web, aplicant llenguatges de programació.

Competència específica 4.

4.1 Analitzar i valorar críticament els beneficis i riscos de l'ús de sistemes informàtics i xarxes d'àrea local, identificant els principals riscos i amenaces per a la seguretat.

4.2 Adoptar conductes de seguretat activa i passiva per a la protecció de sistemes informàtics i xarxes d'àrea local.

4.3 Configurar contrasenyes, antivirus i tallafocs amb criteris que garantisquen l'actualització periòdica i la seguretat en sistemes informàtics i xarxes domèstiques.

4.4 Utilitzar de manera eficient ferramentes d'intel·ligència artificial generativa, dissenyant instruccions per a la creació de contingut i resolució de problemes, i analitzant críticament els resultats obtinguts i el seu impacte en el benestar digital i els drets de propietat intel·lectual.

Sabers bàsics

A. Xarxes d'ordinadors.

- Adaptadors de xarxa. Tipus d'adaptadors. Configuració avançada i funcionament.
- Encaminament físic i lògic.

- Estacions i llocs de treball. Arquitectures clients-servidor. Clients lleugers. Sistemes operatius de xarxa.

- Components de xarxa: encaminadors, *switches*, punts d'accés, extensors, etc. Configuració bàsica.

- Xarxes d'àrea local cablejades i sense fils de tipus domèstic. Muntatge, configuració i resolució de problemes. Elaboració de pressupostos d'una xarxa amb unes característiques donades. Elaboració de manuals de muntatge i configuració.

- Ferramentes de monitoratge de xarxa.

B. Bases de dades.

- Funcionalitats a través d'aplicacions de fulls de càlcul. Organització de dades, filtratge i eliminació de duplicats. Consultes i taules dinàmiques.

- Elements de les bases de dades relacionals. Taules i relacions.

- Sistemes gestors de bases de dades i aplicacions d'escriptori.

- Llenguatge SQL. Realització de consultes i operacions de modificació i inserció.

C. Programació.

- Disseny d'algorismes per a la resolució de problemes. Diagrames de flux.

- Constants i variables. Tipus de dades. Lectura i escriptura de dades. Expressions. Estructures de control condicionals i bucles. Operacions, funcions i procediments.

- Instal·lació i ús d'entorns de desenrotllament.

- Desenrotllament de programes en llenguatges estructurats. Depuració i correcció.

- Programació web. Interacció amb bases de dades.

- Introducció a la programació orientada a objectes.

D. Seguretat, ciberseguretat i intel·ligència artificial.

- Seguretat de sistemes informàtics i de xarxes. Contrasenyes segures. Tipus de programari maliciós. Vulnerabilitats i atacs en Internet. Principals atacs contra la privacitat i frauds en la xarxa.

- Mesures de seguretat activa i passiva davant de riscos, amenaces i atacs. Actualitzacions, antivirus i tallafocs. Protecció de dades i còpies de seguretat.

- Connectivitat de xarxes locals de manera segura a Internet. Protocols segurs d'interconnexió. Certificats digitals, firmes digitals i autoritats de certificació. VPN. Criptografia.

- Propietat intel·lectual, drets d'autor i tipus de llicències.

- La privacitat i la protecció de dades de caràcter personal.

- Funcionament dels algorismes de recomanació, bambolles de filtre i biaixos en l'entrenament de models d'intel·ligència artificial.